MA-0477 Ecuaciones Diferenciales Parciales Aplicadas

Año: IV	**Requisitos:** MA-0515 Ecuaciones Diferenciales; MA-0552 Principios de Análisis II
Ciclo: Optativa	**Correquisitos:** Ninguno
Tipo de curso: Teórico	**Horas presenciales por semana:** 5
Créditos: 4	**Horas de trabajo independiente por semana:** 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo introduce las ecuaciones diferenciales parciales desde un enfoque clásico y aplicado, centrado en métodos explícitos, principios del máximo, funciones de Green y representaciones integrales. Está orientado a la persona estudiante que requiere un dominio sólido de las EDP lineales más usuales en modelación y en la continuación hacia cursos de análisis numérico o estadística aplicada, sin desarrollar por completo la teoría abstracta de espacios de Sobolev.

El programa recorre EDP de primer orden, problemas elípticos (Laplace y Poisson), la ecuación del calor y la de onda, y cierra con una introducción al cálculo de variaciones como puente hacia soluciones débiles.

Objetivos

General: Aplicar métodos clásicos del análisis de EDP para resolver y analizar ecuaciones lineales que surgen en modelos matemáticos.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver EDP de primer orden mediante características y reconocer formulaciones de leyes de conservación.
2. Utilizar funciones de Green, fórmulas del valor medio y principios del máximo en problemas de Laplace y Poisson.
3. Obtener y aplicar soluciones fundamentales del calor, el principio de Duhamel y principios del máximo o del valor medio asociados.
4. Aplicar la fórmula de d'Alembert, medias esféricas y métodos de energía en la ecuación de onda.
5. Formular problemas variacionales sencillos y relacionarlos con soluciones débiles sin desarrollar la teoría completa de Sobolev.
6. Comunicar resultados y estrategias de resolución con claridad matemática.

Contenidos

1. **EDP de primer orden (3 semanas):**
   a) Ecuación de transporte y método de características.
   b) Introducción a leyes de conservación.
2. **Ecuaciones de Laplace y Poisson (4 semanas):**

   a) Funciones de Green y fórmulas del valor medio.
   b) Principios del máximo y fórmula de Poisson.

3. **Ecuación del calor (3 semanas):**
   a) Solución fundamental y principio de Duhamel.
   b) Principios del valor medio y del máximo.

4. **Ecuación de onda (3 semanas):**
   a) Fórmula de d'Alembert y medias esféricas (fórmulas de Kirchhoff y de Poisson).
   b) Métodos de energía.

5. **Introducción al cálculo de variaciones (2 semanas):**
   a) Minimizadores de funcionales de energía y soluciones débiles.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Combinar **clases magistrales** con **sesiones de ejercicios** orientadas a cálculo de soluciones explícitas y aplicación de principios cualitativos.
2. Enfatizar ejemplos y modelos que motiven cada familia de EDP.
3. Asignar tareas regulares que integren teoría y manipulación de fórmulas clásicas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Señalar la articulación natural con MA-0756 (teoría abstracta) y MA-0920 (aproximación numérica).
2. Reservar la última semana para conectar el cálculo de variaciones con la noción de solución débil vista en cursos posteriores.
3. Fomentar la comunicación oral breve de estrategias de resolución en la pizarra.
4. El tema de cálculo variacional se puede hacer sin introducir la maquinaria completa de espacios de Sobolev

Evaluación

El curso se evaluará por medio de las siguientes actividades:

1. Exámenes.
2. Quices.
3. Tareas.

4. Análisis de artículos relacionados con el material visto en clase.
5. Proyectos.
6. Exposiciones.

Referencias

[Eva97] L. Evans. *Partial Differential Equations*. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 1997.

[Joh82] Fritz John. *Partial Differential Equations*. 4.ª ed. Vol. 1. Applied Mathematical Sciences. New York, NY: Springer-Verlag, 1982. ISBN: 978-0-387-90609-6. DOI: 10.1007/978-1-4684-0033-5.

[Str07] Walter A. Strauss. *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 2007. ISBN: 978-0-470-05456-7.

[Wei95] Hans F. Weinberger. *A First Course in Partial Differential Equations: with Complex Variables and Transform Methods*. New York, NY: Dover Publications, 1995. ISBN: 978-0-486-68640-0.